Chapter 1　泊松括号

习题 1.1　辛矩阵的指标缩并

由辛矩阵的定义及性质，求：

(1)$\omega^{\alpha\rho}\omega_{\rho\beta}$；(2)$\omega_{\alpha\rho}\omega^{\rho\beta}$；(3)$\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}$；(4)$\delta^{\rho\sigma}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\sigma}$；(5)$\delta_{\alpha\rho}\delta_{\beta\sigma}\omega^{\rho\sigma}$；(6)$\delta^{\alpha\rho}\delta^{\beta\sigma}\omega_{\rho\sigma}$

解. (1)这个本质上是两个单位反对称矩阵的缩并，因此容易看出其应该是单位矩阵。或者也可以认为 $\omega_{\rho\beta}$ 是 $\omega^{\alpha\rho}$ 的逆。从而得到：

$$\boxed{\omega^{\alpha\rho}\omega_{\rho\beta}=\delta^{\alpha}{}_{\beta}} \tag{1.1}$$

(2)和(1)相同地，有：

$$\boxed{\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}=\delta_{\alpha}{}^{\beta}} \tag{1.2}$$

(3)由 Kronecker delta 定义有：

$$\boxed{\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}=\sum_{\rho}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\rho}=\delta^{\alpha\beta}} \tag{1.3}$$

可以理解为对于同一个 ρ，使得 $\omega^{\alpha\rho}$ 和 $\omega^{\beta\rho}$ 均非零，就必须有 $\alpha=\beta$。

(4)和(3)相同地，有：

$$\boxed{\delta^{\rho\sigma}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\sigma}=\sum_{\rho}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\rho}=\delta_{\alpha\beta}} \tag{1.4}$$

(5)直接缩并就有：

$$\boxed{\delta_{\alpha\rho}\delta_{\beta\sigma}\omega^{\rho\sigma}=\omega^{\alpha\beta}=-\omega_{\alpha\beta}} \tag{1.5}$$

(6)和(5)相同地，有：

$$\boxed{\delta^{\alpha\rho}\delta^{\beta\sigma}\omega_{\rho\sigma}=\omega_{\alpha\beta}=-\omega^{\alpha\beta}} \tag{1.6}$$

习题 1.2　辛矩阵与平行四边形面积

如图 14.3，在 2 维平面上，两矢量分别为 $X_\alpha=\{x_1,x_2\}$ 和 $Y_\alpha=\{y_1,y_2\}$。验证其所围成的平行四边形面积为

$$A=x_1y_2-x_2y_1\equiv\omega^{\alpha\beta}X_\alpha Y_\beta$$

其中 $\omega^{\alpha\beta}$ 为 2×2 的辛矩阵。

解. 题目所述的平行四边形面积实际上就是矢量叉乘：

$$A=(x_1,x_2)\times(y_1,y_2)=x_1y_2-x_2y_1 \tag{1.7}$$

由辛矩阵定义，其就是：

$$\boxed{A = x_1y_2 - x_2y_1 = \omega^{\alpha\beta}X_\alpha Y_\beta} \tag{1.8}$$

习题 1.3　泊松括号的基本性质

已知 f, g, h 为相空间中的函数，a, b 为常数。由泊松括号的定义，证明其性质：

(1)$[f, g] = -[g, f]$；

(2)$[af + bg, h] = a[f, h] + b[g, h]$，对于右边亦然；

(3)$[fg, h] = [f, h]g + f[g, h]$，对于右边亦然；

(4) 如果 f 和 g 依赖于某独立于相空间坐标的参数 λ，则

$$\frac{\partial[f, g]}{\partial\lambda} = \left[\frac{\partial f}{\partial\lambda}, g\right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial\lambda}\right]$$

解. (1)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[f, g] = \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\xi^\beta} = -\omega^{\beta\alpha}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\xi^\beta} = -\omega^{\beta\alpha}\frac{\partial g}{\partial\xi^\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha} = -[g, f]} \tag{1.9}$$

(2)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[af + bg, h] = \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial(af + bg)}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta} = a\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta} + b\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial g}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta} = a[f, h] + b[g, h]} \tag{1.10}$$

(3)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[fg, h] = \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial(fg)}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta} = \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta}g + f\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial g}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial h}{\partial\xi^\beta} = [f, h]g + f[g, h]} \tag{1.11}$$

(4)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{\frac{\partial[f, g]}{\partial\lambda} = \frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\xi^\beta}\right) = \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial^2 f}{\partial\xi^\alpha\partial\lambda}\frac{\partial g}{\partial\xi^\beta} + \omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial^2 g}{\partial\lambda\partial\xi^\beta} = \left[\frac{\partial f}{\partial\lambda}, g\right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial\lambda}\right]} \tag{1.12}$$

这里运用了相空间参数的偏导数连续性 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial\lambda\partial\xi^\beta} = \dfrac{\partial}{\partial\xi^\beta}\dfrac{\partial g}{\partial\lambda}$

习题 1.4　复合函数的泊松括号

若 $\{f_i\}$（$i = 1, 2, \cdots, n$）为相空间中的函数，$F = F(f_i)$ 和 $G = G(f_j)$ 为复合函数。证明复合函数的泊松括号满足

$$[F, G] = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}[f_i, G] = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}[F, f_j] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial G}{\partial f_j}[f_i, f_j]$$

解. 核心是使用链式法则处理 F、G：

$$\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha},\quad \frac{\partial G}{\partial \xi^\alpha}=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\alpha} \tag{1.13}$$

于是泊松括号写为：

$$\begin{aligned}[F,G]=\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial G}{\partial \xi^\beta}&=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial G}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}[f_i,G]}\\&=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}[F,f_j]}\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial G}{\partial f_j}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial G}{\partial f_j}[f_i,f_j]}\end{aligned} \tag{1.14}$$

补充　此处的最后一个形式是将普通对易子展开成偏导数和基本泊松括号组合形式的依据。

习题 1.5　泊松括号的雅可比恒等式

对相空间上任意函数 F，定义算符 $\hat{F}$，使得作用于任意相空间函数 f，都有 $\hat{F}f\equiv[f,F]$。证明泊松括号的雅可比恒等式可以写成等价形式

$$\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=-\widehat{[F,G]}$$

其中 F,G 为任意相空间函数，$[F,G]$ 为两者的泊松括号。(提示：将其作用于任意相空间函数 f)

解. 如果将这个式子作用在 f 上，容易料想最终的形式应该是形成 f、F、G 三者的 Jacobi 恒等式：

$$\begin{aligned}(\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]})f&=\hat{F}(\hat{G}f)-\hat{G}(\hat{F}f)+\widehat{[F,G]}f=\hat{F}[f,G]-\hat{G}[f,F]+[f,[F,G]]\\&=[[f,G],F]-[[f,F],G]+[f,[F,G]]\end{aligned} \tag{1.15}$$

确定轮换顺序为 $f\to G\to F$，从而处理后两个式子：

$$[f,[F,G]]=-[[F,G],f]=[[G,F],f],\quad -[[f,F],G]=[[F,g],G] \tag{1.16}$$

带入得到：

$$[[f,G],F]-[[f,F],G]+[f,[F,G]]=[[f,G],F]+[[G,F],f]+[[F,g],G]=0 \tag{1.17}$$

于是有：

$$(\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]})f=[[f,G],F]+[[G,F],f]+[[F,g],G]=0 \tag{1.18}$$

由于上式对于任意 f 成立，因此只能有：

$$\boxed{\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]}=0\Rightarrow\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=-\widehat{[F,G]}} \tag{1.19}$$

补充　算符组合

$$[\hat{F},\hat{G}]_{\text{op}}\equiv\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}$$

在形式上与矩阵对易子相同。上式表明，由相空间函数 F 和 G 分别生成的两个无穷小正则变换，其作用次序之差仍然是一个无穷小正则变换，而这个新变换的生成元正比于 F 与 G 的泊松括号：

$$[\hat{F},\hat{G}]_{\text{op}}=-\widehat{[F,G]}$$

因此，相空间函数在泊松括号下所具有的代数结构，可以通过算符 $\hat{F}$ 在相空间函数上的作用表现出来。负号来自本文采用的定义 $\hat{F}f=[f,F]$；若改用 $\hat{F}f=[F,f]$，相应关系中的负号便会消失。

这个结果直接展现了泊松括号函数算符作为矩阵参与矩阵对易子运算，其等价于先计算算符对应的生成函数的泊松括号，在将其视为新的相空间函数生成新的泊松括号算符。这里的矩阵对易子也是教材正文 16.4 节中的量子力学对易子。

习题 1.6　矩阵对易子的性质

考虑任意同阶方阵 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C},\cdots$

(1) 证明矩阵对易子满足莱布尼茨规则，即

$$[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]$$

(2) 证明矩阵对易子满足雅可比恒等式，即

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]+[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]+[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=0$$

解. (1)注意到矩阵乘法的非交换性：

$$[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=\mathbf{A}(\mathbf{BC})-(\mathbf{BC})\mathbf{A}=(\mathbf{AB})\mathbf{C}-(\mathbf{BA})\mathbf{C}+(\mathbf{BA})\mathbf{C}-(\mathbf{BC})\mathbf{A}=\underbrace{(\mathbf{AB}-\mathbf{BA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{B}]}\mathbf{C}+\mathbf{B}\underbrace{(\mathbf{AC}-\mathbf{CA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{C}]} \tag{1.20}$$

从而化为：

$$\boxed{[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=\underbrace{(\mathbf{AB}-\mathbf{BA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{B}]}\mathbf{C}+\mathbf{B}\underbrace{(\mathbf{AC}-\mathbf{CA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{C}]}=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]} \tag{1.21}$$

(2)先展开内层的泊松括号：

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]=[\mathbf{A},\mathbf{BC}]-[\mathbf{A},\mathbf{CB}]=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]-[\mathbf{A},\mathbf{C}]\mathbf{B}-\mathbf{C}[\mathbf{A},\mathbf{B}] \tag{1.22}$$

$$[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]=[\mathbf{B},\mathbf{CA}]-[\mathbf{B},\mathbf{AC}]=[\mathbf{B},\mathbf{C}]\mathbf{A}+\mathbf{C}[\mathbf{B},\mathbf{A}]-[\mathbf{B},\mathbf{A}]\mathbf{C}-\mathbf{A}[\mathbf{B},\mathbf{C}] \tag{1.23}$$

$$[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=[\mathbf{C},\mathbf{AB}]-[\mathbf{C},\mathbf{BA}]=[\mathbf{C},\mathbf{A}]\mathbf{B}+\mathbf{A}[\mathbf{C},\mathbf{B}]-[\mathbf{C},\mathbf{B}]\mathbf{A}-\mathbf{B}[\mathbf{C},\mathbf{A}] \tag{1.24}$$

将其中的对易子进一步展开并相消，有：

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]=\cancel{\mathbf{ABC}}-\cancel{\mathbf{ACB}}-\cancel{\mathbf{BCA}}+\cancel{\mathbf{CBA}} \tag{1.25}$$

$$[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]=\cancel{\mathbf{BCA}}-\cancel{\mathbf{BAC}}-\cancel{\mathbf{CAB}}+\cancel{\mathbf{ACB}} \tag{1.26}$$

$$[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=\cancel{\mathbf{CAB}}-\cancel{\mathbf{CBA}}-\cancel{\mathbf{ABC}}+\cancel{\mathbf{BAC}} \tag{1.27}$$

因此，矩阵对易子满足雅可比恒等式：

$$\boxed{[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]+[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]+[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=0} \tag{1.28}$$

习题 1.7　基本泊松括号的计算

利用泊松括号的性质和基本泊松括号：

(1) 对于单自由度系统，计算

$$\left[q^2+p^2,\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right]$$

(2) 对于双自由度系统，相空间坐标为 $\{q^1,q^2,p_1,p_2\}$，计算

$$[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2,q^1p_2+q^2p_1]$$

解. (1)按单自由度展开：

$$\frac{\partial}{\partial q}\left(q^2+p^2\right)=2q,\quad \frac{\partial}{\partial p}\left(q^2+p^2\right)=2p \tag{1.29}$$

$$\frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)=-\frac{2}{q^3},\quad \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)=-\frac{2}{p^3} \tag{1.30}$$

带入得到：

$$\begin{aligned}\left[q^2+p^2,\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right]&=\frac{\partial}{\partial q}(q^2+p^2)\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)-\frac{\partial}{\partial p}(q^2+p^2)\frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)\\&=2q\left(-\frac{2}{p^3}\right)-2p\left(-\frac{2}{q^3}\right)=\boxed{-\frac{4q}{p^3}+\frac{4p}{q^3}}\end{aligned} \tag{1.31}$$

(2)按双自由度展开的形式是:

$$\begin{aligned}&[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2, q^1p_2+q^2p_1]\\ =&\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)+\frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)\\ &-\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)-\frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)\end{aligned}\tag{1.32}$$

计算各个偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=(p_1)^2,\quad \frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=(p_2)^2\tag{1.33}$$

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=2q^1p_1,\quad \frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=2q^2p_2\tag{1.34}$$

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=q^2,\quad \frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=q^1\tag{1.35}$$

$$\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=p_2,\quad \frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=p_1\tag{1.36}$$

带入得到:

$$[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2, q^1p_2+q^2p_1]=\boxed{(p_1)^2q^2+(p_2)^2q^1-2q^1p_1p_2-2q^2p_1p_2}\tag{1.37}$$

习题 1.8　运动常数与哈密顿正则方程

某 2 自由度系统的哈密顿量为

$$H(q^1,q^2,p_1,p_2)=q^1p_1-q^2p_2-a(q^1)^2+b(q^2)^2,$$

其中 a,b 是常数。

(1) 利用泊松括号的性质和基本泊松括号，证明

$$f_1\equiv\frac{p_1-aq^1}{q^2},\qquad f_2\equiv q^1q^2,\qquad f_3\equiv q^1e^{-t}$$

是运动常数;

(2) 利用泊松定理，验证是否存在另外的独立的运动常数;

(3) 若找到第四个独立的运动常数 f_4，将哈密顿正则方程的通解用这 4 个运动常数表示出来。

解. (1)也就是说要计算这三个函数与哈密顿量的泊松括号是否为零。第一个展开为：

$$\begin{aligned}[f_1,H]&=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}\\&=\left(\frac{-a}{q^2}\right)\left(q^1\right)-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(p_1-2aq^1\right)+\left(\frac{-(p_1-aq^1)}{(q^2)^2}\right)\left(-q^2\right)-0\\&=\boxed{\frac{-aq^1-p_1+2aq^1+p_1-aq^1}{q^2}=0}\end{aligned}\tag{1.38}$$

展开第二个：

$$[f_2,H]=\frac{\partial f_2}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_2}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_2}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_2}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}=\boxed{\left(q^2\right)\left(q^1\right)-0+\left(q^1\right)\left(-q^2\right)-0=0}\tag{1.39}$$

展开第三个：

$$[f_3,H]=\frac{\partial f_3}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_3}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_3}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_3}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}=\boxed{\left(e^{-t}\right)\left(q^1\right)-0+0-0=q^1e^{-t}}\tag{1.40}$$

第三个的泊松括号不是 0，但是注意到 f_3 是含时函数，因此全导数是：

$$\frac{\mathrm{d}f_3}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f_3}{\partial t}+[f_3,H]=\boxed{-q^1e^{-t}+q^1e^{-t}=0}\tag{1.41}$$

因此 f_1、f_2、f_3 都是运动常数。

(2)这实际是让我们处理 f_1、f_2、f_3 的泊松括号，看看是否有新的独立运动常数。计算：

$$[f_1,f_2]=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial f_2}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial f_2}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial f_2}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial f_2}{\partial q^2}=\boxed{0-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(q^2\right)+0-0=-1}\tag{1.42}$$

$$[f_1,f_3]=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial f_3}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial f_3}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial f_3}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial f_3}{\partial q^2}=\boxed{0-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(e^{-t}\right)+0-0=-\frac{e^{-t}}{q^2}}\tag{1.43}$$

$$[f_2,f_3]=\frac{\partial f_2}{\partial q^1}\frac{\partial f_3}{\partial p_1}-\frac{\partial f_2}{\partial p_1}\frac{\partial f_3}{\partial q^1}+\frac{\partial f_2}{\partial q^2}\frac{\partial f_3}{\partial p_2}-\frac{\partial f_2}{\partial p_2}\frac{\partial f_3}{\partial q^2}=\boxed{0-0+0-0=0}\tag{1.44}$$

这三个式子中，式 (1.42)、式 (1.44) 是平凡的，而式 (1.43) 可以写为：

$$[f_1,f_3]=-\frac{e^{-t}}{q^2}=\frac{-f_3}{f_2}\tag{1.45}$$

因此不是独立运动常数。f_1、f_2、f_3 之间的泊松括号都不能得到另外的独立运动常数，**也就是不能通过 Poisson 定理得到新的运动常数。**

(3)虽然不能通过 Poisson 定理得到新的运动常数，但是我们为了让 H 完全由运动常数组成，可以料想我们需要一个包含 p_2 的运动常数。而这个体系中 $\{q^1,p_1\}$ 和 $\{q^2,p_2\}$ 又天然解耦，因此考虑 $\{q^2,p_2\}$ 的 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}^2=\frac{\partial H}{\partial p_2}=-q^2,\qquad \dot{p}_2=-\frac{\partial H}{\partial q^2}=p_2-2bq^2\tag{1.46}$$

计算发现：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_2-bq^2\right)=\dot{p}_2-b\dot{q}^2=p_2-2bq^2+bq^2=p_2-bq^2\Rightarrow e^{-t}\left(p_2-bq^2\right)=\text{const}\equiv f_4 \tag{1.47}$$

这样一来就找到了我们需要的第四个运动常数，总共的通解需要完整写出四个 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}^1=\frac{\partial H}{\partial p_1}=q^1,\quad \dot{p}_1=-\frac{\partial H}{\partial q^1}=-p_1+2aq^1 \tag{1.48}$$

$$\dot{q}^2=\frac{\partial H}{\partial p_2}=-q^2,\quad \dot{p}_2=-\frac{\partial H}{\partial q^2}=p_2-2bq^2 \tag{1.49}$$

q^1、q^2 很容易直接用 f_1、f_2 给出。用运动常数写出 p_1、p_2 的 Hamilton 正则方程为：

$$\dot{p}_1=-(p_1-aq^1)+aq^1=-\frac{q^1q^2}{q^1}f_1+af_3e^t=-\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t\Rightarrow p_1=\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t \tag{1.50}$$

$$\dot{p}_2=(p_2-bq^2)-bq^2=f_4e^t-\frac{bf_2}{f_3}e^{-t}\Rightarrow p_2=f_4e^t+\frac{bf_2}{f_3}e^{-t} \tag{1.51}$$

从而得到四个运动常数表达出的 Hamilton 正则方程的通解：

$$\boxed{q^1=f_3e^t,\quad p_1=\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t,\quad q^2=\frac{f_2}{f_3}e^{-t},\quad p_2=f_4e^t+\frac{bf_2}{f_3}e^{-t}} \tag{1.52}$$

习题 1.9　角动量的泊松括号

已知 3 维欧氏空间中角动量在直角坐标下分量形式为：

$$J_1=x_2p_3-x_3p_2,\quad J_2=x_3p_1-x_1p_3,\quad J_3=x_1p_2-x_2p_1,$$

利用泊松括号的性质和基本泊松括号具体验证：

(1)$[J_1,J_2]=J_3$，$[J_2,J_3]=J_1$ 和 $[J_3,J_1]=J_2$；

(2)$[J_i,\boldsymbol{J}^2]=0$。

解. (1)分别展开泊松括号：

$$[J_i,J_j]=\sum_k\frac{\partial J_i}{\partial x_k}\frac{\partial J_j}{\partial p_k}-\frac{\partial J_i}{\partial p_k}\frac{\partial J_j}{\partial x_k} \tag{1.53}$$

注意到只有 $k\neq i,j$ 时才非零，从而找到三个分量的泊松括号：

$$\boxed{[J_1,J_2]=\frac{\partial J_1}{\partial x_3}\frac{\partial J_2}{\partial x_3}-\frac{\partial J_1}{\partial p_3}\frac{\partial J_2}{\partial x_3}=x_2p_1-x_1p_2=J_3} \tag{1.54}$$

$$\boxed{[J_2,J_3]=\frac{\partial J_2}{\partial x_1}\frac{\partial J_3}{\partial x_1}-\frac{\partial J_2}{\partial p_1}\frac{\partial J_3}{\partial x_1}=x_3p_2-x_2p_3=J_1} \tag{1.55}$$

$$\boxed{[J_3,J_1]=\frac{\partial J_3}{\partial x_2}\frac{\partial J_1}{\partial x_2}-\frac{\partial J_3}{\partial p_2}\frac{\partial J_1}{\partial x_2}=x_1p_3-x_3p_1=J_2} \tag{1.56}$$

(2)计算 $[J_i, \boldsymbol{J}^2]$:

$$[J_i, \boldsymbol{J}^2] = [J_i, J_1^2 + J_2^2 + J_3^2] = [J_i, J_1^2] + [J_i, J_2^2] + [J_i, J_3^2] = 2J_1[J_i, J_1] + 2J_2[J_i, J_2] + 2J_3[J_i, J_3] \tag{1.57}$$

代入(1)的结果:

$$[J_1, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_1, J_1] + 2J_2[J_1, J_2] + 2J_3[J_1, J_3] = 0 + 2J_2J_3 - 2J_3J_2 = 0 \tag{1.58}$$

$$[J_2, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_2, J_1] + 2J_2[J_2, J_2] + 2J_3[J_2, J_3] = -2J_1J_3 + 0 + 2J_3J_1 = 0 \tag{1.59}$$

$$[J_3, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_3, J_1] + 2J_2[J_3, J_2] + 2J_3[J_3, J_3] = 2J_1J_2 - 2J_2J_1 + 0 = 0 \tag{1.60}$$

因此:

$$\boxed{[J_i, \boldsymbol{J}^2] = 0} \tag{1.61}$$

补充　教材原文 14.4.1中普适地证明了 J_i 对一切标量函数的泊松括号为零，这里则完整展开了 $\boldsymbol{J}^2$ 以作验证。

习题 1.10　LRL 矢量的泊松括号

开普勒问题哈密顿量为:

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2\sin^2\theta} + V(r)$$

其中 $V = -\dfrac{\alpha}{r}$，LRL 矢量由:

$$A^i = \epsilon^i{}_{jk} p^j J^k - m\alpha\frac{x^i}{r}$$

给出，证明:

(1)$[A^i, H] = 0$

(2)$[A^i, A^j] = -2mH\epsilon^{ij}{}_k J^k$

解.　(1)首先写出一些会用到的比较显然的泊松括号:

$$[J^i, H] = 0, \quad [p_i, H] = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{\alpha x^i}{r^3} \tag{1.62}$$

第一项是有心力场的角动量守恒、第二项是动量演化 (也就是牛二)。进一步可以展开 LRL 矢量第一项的泊松括号:

$$[\epsilon^i{}_{jk} p^j J^k, H] = \epsilon^i{}_{jk}\left([p^j, H]J^k + p^j \underbrace{[J^k, H]}_{=0}\right) = \epsilon^i{}_{jk}[p^j, H]J^k = -\frac{\alpha}{r^3}\epsilon^i{}_{jk}x^j J^k = -\frac{\alpha}{r^3}(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{J})^i \tag{1.63}$$

带入 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{p}$，得到：

$$[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k,H]=-\frac{\alpha}{r^3}\left[\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})-r^2\boldsymbol{p}\right]^i=\alpha\left[\frac{p^i}{r}-\frac{x^i(x_jp^j)}{r^3}\right] \tag{1.64}$$

再计算后一项，因为 $\dfrac{x^i}{r}$ 仅和广义坐标有关，直接导致泊松括号中其对广义动量的偏导数为 0，从而变为：

$$\left[\frac{x^i}{r},H\right]=\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{x^i}{r}\right)\frac{\partial H}{\partial p_j}-0=\frac{p^j}{m}\left(\frac{\delta^i{}_j}{r}-\frac{x^ix_j}{r^3}\right)=\frac{1}{m}\left[\frac{p^i}{r}-\frac{x^i(x_jp^j)}{r^3}\right] \tag{1.65}$$

容易看出：

$$[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k,H]-m\alpha\left[\frac{x^i}{r},H\right]=0\Rightarrow\boxed{\left[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k-m\alpha\frac{x^i}{r},H\right]=[A^i,H]=0} \tag{1.66}$$

(2)令 $B^i=\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k$，先用矢量关系化简：

$$B^i=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})^i=x^i\boldsymbol{p}^2-p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}) \tag{1.67}$$

带入泊松括号：

$$\begin{aligned}[B^i,B^j]&=[x^i\boldsymbol{p}^2-p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),x^j\boldsymbol{p}^2-p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]\\&=[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]-[p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),x^j\boldsymbol{p}^2]-[x^i\boldsymbol{p}^2,p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]+[p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]\end{aligned} \tag{1.68}$$

由基本泊松括号可以得到：

$$[x^i,\boldsymbol{p}^2]=[x^i,p_jp^j]=p_j[x^i,p^j]+p^j[x^i,p_j]=p_j\delta^j{}_i+p^j\delta_j{}^i=2p^i \tag{1.69}$$

$$[x^i,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}]=[x^i,x^jp_j]=x^j[x^i,p_j]=x^i,\quad[p^i,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}]=-p^i \tag{1.70}$$

完全展开并直接省略类似 $[x^i,x^j]$ 的形式，得到：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]=\underbrace{[x^i,x^j]}_{=0}+[x^i,\boldsymbol{p}^2]+[\boldsymbol{p}^2,x^j]+\underbrace{[\boldsymbol{p}^2,\boldsymbol{p}^2]}_{=0} \tag{1.71}$$

将乘积中的其余因子全部保留，第一项的完整结果为：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]=x^i[\boldsymbol{p}^2,x^j]\boldsymbol{p}^2+x^j[x^i,\boldsymbol{p}^2]\boldsymbol{p}^2=-2x^ip^j\boldsymbol{p}^2+2x^jp^i\boldsymbol{p}^2=-2\boldsymbol{p}^2(x^ip^j-x^jp^i) \tag{1.72}$$

为了简化后面的书写，记 $D\equiv\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}$。第二项可以展开为：

$$\begin{aligned}[p^iD,x^j\boldsymbol{p}^2]&=p^i[D,x^j\boldsymbol{p}^2]+[p^i,x^j\boldsymbol{p}^2]D=p^i\left([D,x^j]\boldsymbol{p}^2+x^j[D,\boldsymbol{p}^2]\right)+[p^i,x^j]\boldsymbol{p}^2D\\&=p^i\left(-x^j\boldsymbol{p}^2+2x^j\boldsymbol{p}^2\right)-\delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D=x^jp^i\boldsymbol{p}^2-\delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\end{aligned} \tag{1.73}$$

其中用到了：

$$[D,x^j]=-x^j,\qquad[D,\boldsymbol{p}^2]=2\boldsymbol{p}^2,quad[p^i,x^j]=-\delta^{ij} \tag{1.74}$$

类似地交换 i、j 并利用泊松括号的反对称性，有：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2, p^jD] = -x^ip^j\boldsymbol{p}^2 + \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D \tag{1.75}$$

最后一项则为：

$$[p^iD, p^jD] = p^ip^j[D,D] + p^i[D,p^j]D + p^j[p^i,D]D + [p^i,p^j]D^2 = p^ip^jD - p^jp^iD = 0 \tag{1.76}$$

因此四项相加得到：

$$\begin{aligned}[B^i, B^j] &= -2\boldsymbol{p}^2(x^ip^j - x^jp^i) - \left(x^jp^i\boldsymbol{p}^2 - \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\right) - \left(-x^ip^j\boldsymbol{p}^2 + \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\right) \\ &= -\boldsymbol{p}^2(x^ip^j - x^jp^i) = -\boldsymbol{p}^2\epsilon^{ij}{}_kJ^k\end{aligned} \tag{1.77}$$

接下来计算 B^i 与 $\dfrac{x^j}{r}$ 之间的交叉项。首先有：

$$\left[p^i, \frac{x^j}{r}\right] = -\frac{\delta^{ij}}{r} + \frac{x^ix^j}{r^3}, \quad \left[D, \frac{x^j}{r}\right] = -x^k\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{x^j}{r}\right) = -\frac{x^j}{r} + \frac{x^jr^2}{r^3} = 0 \tag{1.78}$$

由 $B^i = x^i\boldsymbol{p}^2 - p^iD$ 计算：

$$\begin{aligned}\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] &= 0 - \frac{\partial B^i}{\partial p_k}\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{x^j}{r}\right) = -\left(2x^ip^k - \delta^{ik}D - p^ix^k\right)\left(\frac{\delta^j{}_k}{r} - \frac{x^jx_k}{r^3}\right) \\ &= -\frac{2x^ip^j}{r} + \frac{\delta^{ij}D}{r} + \frac{x^ix^jD}{r^3}\end{aligned} \tag{1.79}$$

交换 i、j 并利用反对称性，得到：

$$\left[\frac{x^i}{r}, B^j\right] = \frac{2x^jp^i}{r} - \frac{\delta^{ij}D}{r} - \frac{x^ix^jD}{r^3} \tag{1.80}$$

从而两个交叉项之和为：

$$\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] + \left[\frac{x^i}{r}, B^j\right] = -\frac{2}{r}(x^ip^j - x^jp^i) = -\frac{2}{r}\epsilon^{ij}{}_kJ^k \tag{1.81}$$

最后，因为 $\dfrac{x^i}{r}$ 和 $\dfrac{x^j}{r}$ 都只依赖广义坐标，所以：

$$\left[\frac{x^i}{r}, \frac{x^j}{r}\right] = 0 \tag{1.82}$$

将 $A^i = B^i - m\alpha\dfrac{x^i}{r}$ 完整展开，得到：

$$\begin{aligned}[A^i, A^j] &= [B^i, B^j] - m\alpha\left(\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] + \left[\frac{x^i}{r}, B^j\right]\right) + m^2\alpha^2\left[\frac{x^i}{r}, \frac{x^j}{r}\right] = \left(-\boldsymbol{p}^2 + \frac{2m\alpha}{r}\right)\epsilon^{ij}{}_kJ^k \\ &= -2m\left(\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}\right)\epsilon^{ij}{}_kJ^k = \boxed{-2mH\epsilon^{ij}{}_kJ^k}\end{aligned} \tag{1.83}$$

习题 1.11　一维谐振子的时间演化

已知一维谐振子的哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2,$$

假设初始条件 $q(0)\equiv q_0$ 和 $p(0)\equiv p_0$ 已知。利用时间演化算符 $f(t)=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\rm cl}}f(t_0)$ 和三角函数的泰勒展开，求 $q(t)$ 和 $p(t)$ 的具体形式。

解. 因为题给 Hamiltonian 是时间无关的，因此 $t_0=0$，从而有：

$$f(t)=e^{t\hat{H}_{\rm cl}}f(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\hat{H}_{\rm cl}^nf(0) \tag{1.84}$$

其中 $\hat{H}_{\rm cl}\bullet=[\bullet,H]$。因此我们需要计算 $\hat{H}_{\rm cl}^nf(0)$。首先计算 $\hat{H}_{\rm cl}q(0)$ 和 $\hat{H}_{\rm cl}p(0)$，注意这里的含义是先对 p、q 求导再代入 $t=0$：

$$\hat{H}_{\rm cl}q(0)=[q,H]|_{t=0}=\left(\frac{\partial q}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p}-\frac{\partial q}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{t=0}=\left(1\cdot\frac{p}{m}-0\right)_{t=0}=\frac{p(0)}{m} \tag{1.85}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}p(0)=[p,H]|_{t=0}=\left(\frac{\partial p}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p}-\frac{\partial p}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{t=0}=\left(0-1\cdot m\omega^2q\right)_{t=0}=-m\omega^2q(0) \tag{1.86}$$

继续计算：

$$\hat{H}_{\rm cl}^2q(0)=\hat{H}_{\rm cl}\left(\frac{p(0)}{m}\right)=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}p(0)=\frac{1}{m}\left(-m\omega^2q(0)\right)=-\omega^2q(0) \tag{1.87}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^2p(0)=\hat{H}_{\rm cl}\left(-m\omega^2q(0)\right)=-m\omega^2\hat{H}_{\rm cl}q(0)=-m\omega^2\left(\frac{p(0)}{m}\right)=-\omega^2p(0) \tag{1.88}$$

找到通式：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}q(0)=(-1)^n\omega^{2n}q(0),\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}q(0)=(-1)^n\omega^{2n}\frac{p(0)}{m} \tag{1.89}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}p(0)=(-1)^n\omega^{2n}p(0),\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}p(0)=(-1)^nm\omega^{2n+2}q(0) \tag{1.90}$$

将这些结果代入时间演化算符的展开式：

$$\begin{aligned}q(t)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}q(0)+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}q(0)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}(-1)^n\omega^{2n}q(0)+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}(-1)^n\omega^{2n}\frac{p(0)}{m}\\&=q(0)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n}}{(2n)!}+\frac{p(0)}{m\omega}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!}=q(0)\cos(\omega t)+\frac{p(0)}{m\omega}\sin(\omega t)\end{aligned} \tag{1.91}$$

$$
\begin{aligned}
p(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} p(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} p(0) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} (-1)^n \omega^{2n} p(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} (-1)^n m\omega^{2n+2} q(0) \\
&= p(0) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\omega t)^{2n}}{(2n)!} + m\omega^2 q(0) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} = p(0)\cos(\omega t) - m\omega q(0)\sin(\omega t)
\end{aligned} \tag{1.92}
$$

从而得到一维谐振子的时间演化：

$$
\boxed{q(t) = q(0)\cos(\omega t) + \frac{p(0)}{m\omega}\sin(\omega t), \quad p(t) = p(0)\cos(\omega t) - m\omega q(0)\sin(\omega t)} \tag{1.93}
$$

补充　可以改写成矩阵形式：

$$
\begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \dfrac{1}{m\omega}\sin(\omega t) \\ -m\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q(0) \\ p(0) \end{pmatrix}
$$

如果采用换元 $P = \dfrac{p}{\sqrt{m\omega}}$、$Q = \sqrt{m\omega}q$，则有：

$$
\begin{pmatrix} Q(t) \\ P(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q(0) \\ P(0) \end{pmatrix}
$$

这表明一维谐振子的时间演化，本质上是相空间中角速度为 ω 的旋转。其轨迹满足：

$$
\frac{Q^2(t)}{Q^2(0)} + \frac{P^2(t)}{P^2(0)} = 1
$$

这是一个椭圆轨道，这个结果是可以预料的。因为这正是相空间中等 H 线的几何形式。

习题 1.12　均匀磁场中带电粒子的时间演化

已知质量为 m、带电荷 e 的粒子在均匀磁场中的哈密顿量为

$$
H = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2,
$$

其中 $\boldsymbol{p} = \{p_x, p_y, p_z\}$ 为粒子的动量，$\boldsymbol{A}$ 为矢势，c 为光速。

(1) 证明矢势 $\boldsymbol{A} = \dfrac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{x}$ 对应 z 轴方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 求粒子哈密顿量的具体形式；

(3) 利用时间演化算符和三角函数的泰勒展开，求粒子空间坐标 $x(t), y(t), z(t)$ 的具体形式。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)

解. (1)对于 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 和 $\boldsymbol{x}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z$，有：

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{x}=\left(-\frac{B}{2}y,\frac{B}{2}x,0\right). \tag{1.94}$$

因此有：

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(0,0,\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)=\left(0,0,\frac{B}{2}+\frac{B}{2}\right)=\boxed{B\boldsymbol{e}_z} \tag{1.95}$$

说明该矢势确实对应沿 z 轴的均匀磁场。

(2)代入 $A_x=-By/2$、$A_y=Bx/2$、$A_z=0$，得到：

$$H=\frac{1}{2m}\left[\left(p_x+\frac{eB}{2c}y\right)^2+\left(p_y-\frac{eB}{2c}x\right)^2+p_z^2\right] \tag{1.96}$$

展开后为：

$$\boxed{H=\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}+\frac{eB}{2cm}(yp_x-xp_y)+\frac{e^2B^2}{8c^2m}(x^2+y^2)} \tag{1.97}$$

(3)考虑用机械动量书写：

$$\pi_x=p_x+\frac{eB}{2c}y,\quad \pi_y=p_y-\frac{eB}{2c}x,\quad \pi_z=p_z \tag{1.98}$$

定义带符号的回旋角频率 $\Omega\equiv\dfrac{eB}{mc}$，利用基本 Poisson 括号 $[x_i,p_j]=\delta_{ij}$，可得

$$[\pi_x,\pi_y]=\left[p_x+\frac{eB}{2c}y,p_y-\frac{eB}{2c}x\right]=0+0+\frac{eB}{2c}[y,p_y]-\frac{eB}{2c}[p_x,x]=\frac{eB}{c}=m\Omega \tag{1.99}$$

由 $H=(\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2)/(2m)$，有：

$$\hat{H}_{\rm cl}\pi_x=[\pi_x,H]=\frac{1}{2m}[\pi_x,\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2]=\frac{1}{2m}(0+2\pi_y[\pi_x,\pi_y]+0)=\Omega\pi_y \tag{1.100}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}\pi_y=[\pi_y,H]=\frac{1}{2m}[\pi_y,\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2]=\frac{1}{2m}(2\pi_x[\pi_y,\pi_x]+0+0)=-\Omega\pi_x \tag{1.101}$$

于是递推得到：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_x=(-1)^n\Omega^{2n}\pi_x,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}\pi_x=(-1)^n\Omega^{2n+1}\pi_y \tag{1.102}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_y=(-1)^n\Omega^{2n}\pi_y,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}\pi_y=(-1)^{n+1}\Omega^{2n+1}\pi_x \tag{1.103}$$

坐标的一阶演化为：

$$\hat{H}_{\rm cl}x=\frac{\pi_x}{m},\qquad \hat{H}_{\rm cl}y=\frac{\pi_y}{m},\qquad \hat{H}_{\rm cl}z=\frac{\pi_z}{m}. \tag{1.104}$$

为了得到坐标的时间演化，我们从坐标的导数开始写，也就是往后错一阶：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}x=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_x=\frac{(-1)^n\Omega^{2n}}{m}\pi_x,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}y=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_y=\frac{(-1)^n\Omega^{2n}}{m}\pi_y \tag{1.105}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}x=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n-1}\pi_x=\frac{(-1)^{n-1}\Omega^{2n-1}}{m}\pi_y,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n}y=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n-1}\pi_y=\frac{(-1)^n\Omega^{2n-1}}{m}\pi_x \tag{1.106}$$

因而将时间演化算符写为级数：

$$\begin{aligned}
x(t) &= x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} x(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} x(0) \\
&= x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \frac{(-1)^{n-1}\Omega^{2n-1}}{m} \pi_y(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{(-1)^n \Omega^{2n}}{m} \pi_x(0) \\
&= x_0 + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(\Omega t)^{2n}}{(2n)!} + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\Omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&= \boxed{x_0 + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \left(1 - \cos(\Omega t)\right) + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sin(\Omega t)}
\end{aligned} \tag{1.107}$$

$$\begin{aligned}
y(t) &= y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} y(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} y(0) \\
&= y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \frac{(-1)^{n}\Omega^{2n-1}}{m} \pi_x(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{(-1)^n \Omega^{2n}}{m} \pi_y(0) \\
&= y_0 + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n}(\Omega t)^{2n}}{(2n)!} + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\Omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&= \boxed{y_0 - \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \left(1 - \cos(\Omega t)\right) + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sin(\Omega t)}
\end{aligned} \tag{1.108}$$

z 方向因为大于一阶的时间导数都是 0，因此直接可以写成：

$$\boxed{z(t) = z_0 + \frac{\pi_z(0)}{m} t} \tag{1.109}$$

补充　本题的解的物理含义是清晰的，体现为带电粒子在匀强磁场作用下作螺旋线运动。这里面还有一个比较有意思的形式是(2)中的 Hamiltonian：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{eB}{2cm}(yp_x - xp_y) + \frac{e^2B^2}{8c^2m}(x^2 + y^2)$$

运动电子的轨道磁矩是 $\boldsymbol{\mu} = \dfrac{e}{2mc}(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = \dfrac{e}{2mc}\boldsymbol{J}$，从而磁场耦合势能为：

$$-\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} = -\frac{e}{2mc}\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{B} = -\frac{eB}{2mc}(xp_y - yp_x) = \frac{eB}{2mc}(yp_x - xp_y)$$

刚好就是中间的一项。对于后面一项形似谐振子的势能，本质上就是 Lorentz 力的回旋作用。因为对磁矢势 $\boldsymbol{A}$ 选取了对称规范，导致的保证圆周运动所等效的势能。从而写为：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} - \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} + \frac{m}{2}\left(\frac{\Omega}{2}\right)^2 (x^2 + y^2)$$

因为轨道磁矩耦合和等效向心势能的共同作用，从而使得回旋频率不是向心势能决定的 $\dfrac{\Omega}{2}$，而是 Ω

习题 1.13　时间演化方程的格林函数

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f=\hat{H}_{\mathrm{cl}}f$ 可以改写成

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)f(t)=0$$

其是 f 所满足的齐次微分方程。定义：

$$\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)\equiv\Theta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}$$

其中 $\Theta(t-t_0)$ 为 Heaviside 阶跃函数。证明 $\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)$ 满足：

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)$$

即是 f 的方程的格林函数。

解. Heaviside 阶跃函数是：

$$\Theta(t-t_0)=\begin{cases}1 & t\geq t_0\\ 0 & t<t_0\end{cases}\tag{1.110}$$

这样一来有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta(t-t_0)=\delta(t-t_0)\tag{1.111}$$

带入：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)&=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta(t-t_0)\right)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}+\Theta(t-t_0)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}\right)\\&=\delta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}+\hat{H}_{\mathrm{cl}}\Theta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}=\delta(t-t_0)+\hat{H}_{\mathrm{cl}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)\end{aligned}\tag{1.112}$$

这里运用了 δ 函数的性质，保证了只有 $t=t_0$ 时才是有效的。从而移项可以得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)\Rightarrow\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)}\tag{1.113}$$

补充　本题的特点在于增加了 Heaviside 阶跃函数，从而使系统在全时间不具有平移对称性。对于初始状态，就可以认为它是一个瞬时阶跃函数导致的。而 Heaviside 阶跃函数的导数特性保证了 Green 函数在做 $-\infty\to t$ 积分时仅在 $t=t_0$ 时有效。

可以这样说，李代数决定局部的无穷小演化，指数映射把它变成有限时间演化，而 Heaviside 函数再给这个演化加入 $t:t_0\to\infty$ 的因果条件。

习题 1.14　新坐标下的基本泊松括号

考虑一维自由粒子，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2$。引入新坐标 $\tilde{q}$ 满足 $q=\frac{1}{2}a\tilde{q}^2$，其中 a 是常数。

(1) 求 $\dot{q}$ 与 $\dot{\tilde{q}}$ 的关系；

(2) 求 $\tilde{q}$ 的共轭动量 $\tilde{p}$，用 q,p 表示出来；

(3) 证明新坐标和新动量满足 $[\tilde{q},\tilde{p}]=1$，即同样满足基本泊松括号。

解. (1)求导得到：

$$\boxed{\dot{q}=a\tilde{q}\dot{\tilde{q}}} \tag{1.114}$$

(2)为了得到共轭动量，需要用 $\tilde{q}$ 重写 Lagrangian，也就是：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{q}=\frac{1}{2}ma^2\tilde{q}^2\dot{\tilde{q}}^2 \tag{1.115}$$

从而共轭动量为：

$$\tilde{p}=\frac{\partial L}{\partial\dot{\tilde{q}}}=ma^2\tilde{q}^2\dot{\tilde{q}} \tag{1.116}$$

带入 $p=m\dot{q}=ma\tilde{q}\dot{\tilde{q}}$，可以得到：

$$\boxed{\tilde{p}=ap\tilde{q}=\sqrt{2aq}p} \tag{1.117}$$

这里略去了开根号为负的分支。

(3)带入 $\tilde{q}=\sqrt{\frac{2q}{a}}$ 计算：

$$\boxed{[\tilde{q},\tilde{p}]=\frac{\partial\tilde{q}}{\partial q}\frac{\partial\tilde{p}}{\partial p}-\frac{\partial\tilde{q}}{\partial p}\frac{\partial\tilde{p}}{\partial q}=\frac{1}{\sqrt{2qa}}\sqrt{2aq}+0\cdot\sqrt{\frac{a}{2q}}=1} \tag{1.118}$$

补充　此处的核心是保证广义动量从 Lagrangian 中生成。这样广义坐标变换对应到的新广义动量自然满足协变性，进而保证基本泊松括号 (或者说是相空间的辛结构) 不变。

习题 1.15　显含时间力学量的时间演化

对于显含时间的力学量 $f(t)\equiv f(t,\boldsymbol{\xi}(t))$，若定义

$$\hat{H}_{\mathrm{cl}}\bullet=[\bullet,H]+\frac{\partial\bullet}{\partial t}$$

证明 $f(t)=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}f(t_0)$ 的形式仍然成立。本题的量子力学对应出现在习题**??**。

解. 因为显含时间的原因，因此时间导数是：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial t}+[f,H]\equiv\hat{H}_{\mathrm{cl}}f \tag{1.119}$$

用相同的方法找到 $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f=\hat{H}_{\mathrm{cl}}^n f$，从而带入 Taylor 级数：

$$\boxed{f(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(t-t_0)^n}{n!}\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}\right|_{t=t_0}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(t-t_0)^n\hat{H}_{\mathrm{cl}}^n}{n!}\right)f(t)|_{t=t_0}=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}f(t_0)} \tag{1.120}$$

补充　可以看到，保证李代数形式仍然成立的根本条件是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\leftrightarrow\hat{H}_{\mathrm{cl}}$ 的对应。只要保证这个条件就可以实现指数映射。此处实际上是运用了无穷小变换中的一阶项线性相加。也即 $\dfrac{\partial}{\partial t}$ 和 $[\bullet,H]$ 两个作用相加。更进一步，我们也尝试改成一个干净的泊松括号形式，首先我们扩充一个关于 t 共轭动量 p_t，从而定义新的泊松括号：

$$[F,G]_{\mathrm{ex}}=[F,G]+\frac{\partial F}{\partial t}\frac{\partial G}{\partial p_t}-\frac{\partial G}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial p_t}$$

这样一来就有：

$$[f,H_{\mathrm{ex}}]\equiv[f,H+p_t]=[f,H]+\frac{\partial f}{\partial t}\underbrace{\frac{\partial(H+p_t)}{\partial p_t}}_{=1}+\underbrace{\frac{\partial f}{\partial p_t}\frac{\partial(H+p_t)}{\partial t}}_{=0}=[f,H]+\frac{\partial f}{\partial t}$$

这里 $\dfrac{\partial(H+p_t)}{\partial p_t}=1$ 的原因是 p_t 被扩充到相空间中，但是 $H=H(t,q,p)$ 中并不显含这一项。因此偏导数为 0。